

2° Avance Analisis Educameter (Gráficas Actualizadas)

Willian Jadán

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Técnica Particular De Loja

Prácticum 2.1

Tutor Externo: Ramiro Ramirez

19 de enero de 2026

Contenido

Introducción	2
Servicios utilizados.....	3
Servicios:.....	3
Arquitectura	3
Archivo SQL	4
Amazon S3	4
Amazon IAM	5
Amazon Lambda	6
Amazon RDS	8
Amazon QuickSight	13
• Nube de palabras.....	13
• Materias por Docente.....	14
• Sentimientos de los estudiantes por materias	16
• Rendimiento por una materia	19
• Rendimiento Sentimental por una materia.....	20

Introducción

Se realizó una encuesta a estudiantes universitarios acerca del desempeño de la clase impartida por su docente, calificando tanto el desempeño del mismo como los sentimientos encontrados durante la sesión. Al extraer la toda la información obtenida, se tiene como objetivo realizar un análisis de resultados, sin embargo, el archivo .sql contiene muchos datos nulos y con errores de codificación, para ello usaremos los servicios de Amazon Web Service (AWS) para solucionar todos estos problemas con el plan gratuito.

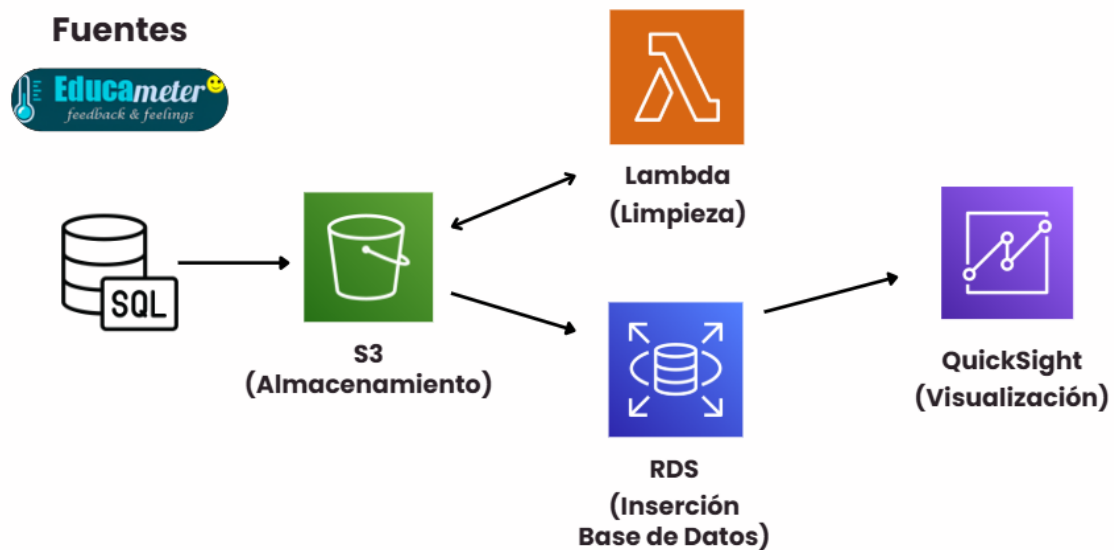
Servicios utilizados

Dado que nuestro plan es gratuito vamos a utilizar servicios que pertenezcan a dicho plan y otros que no generen altos costos de uso dado que algunas tablas contienen miles de datos registrados.

Servicios:

- Amazon S3
- Amazon Lambda
- Amazon RDS
- Amazon Quick Sight

Arquitectura



Archivo SQL

El archivo obtenido pertenece a la creación de una base de datos, no obstante para llevar a cabo las gráficas de resultados, deberemos limpiar los datos sucios que incluyen espacios en blanco, nulos, caracteres con emojis y problemas de codificación.

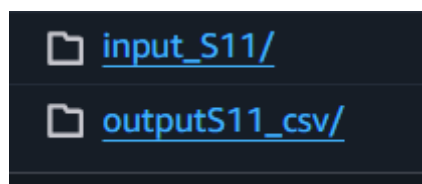
```

27  -- Estructura de tabla para la tabla `alr_descuentos`
28  --
29
30  CREATE TABLE `alr_descuentos` (
31    `id` int(11) NOT NULL,
32    `dni` varchar(20) NOT NULL,
33    `nombres` varchar(200) NOT NULL,
34    `institucion` varchar(200) NOT NULL,
35    `tipo` varchar(100) NOT NULL,
36    `descuento` varchar(50) NOT NULL
37  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;
38
39  --
40  -- Volcado de datos para la tabla `alr_descuentos`
41  --
42
43  INSERT INTO `alr_descuentos` (`id`, `dni`, `nombres`, `institucion`, `tipo`, `descuento`) VALUES
44  (1, '12345678901234567890', 'Juan Carlos', 'Universidad Técnica Particular de Loja', 'B', '10'),
45  (2, '98765432109876543210', 'María Elena', 'Universidad Técnica Particular de Loja', 'A', '5'),
46  (3, '56789012345678901234', 'Pedro Pablo', 'Universidad de Cuenca', 'C', '15'),
47  (4, '34567890123456789012', 'Ana María', 'Universidad Carlos III de Madrid', 'D', '20'),
48  (5, '23456789012345678901', 'Carlos Roberto', 'Universidad Nacional del Noroeste', 'E', '30'),
49  (6, '12345678901234567890', 'Luis Miguel', 'UFAM', 'F', '40'),
50  (7, '01234567890123456789', 'Isabella Sofia', 'Universidad Técnica Federico Santa María', 'G', '50'),
51  (8, '90123456789012345678', 'Diego Alejandro', 'Universidad de Santiago de Chile', 'H', '60'),
52  (9, '89012345678901234567', 'Valentina María', 'Universidad Nacional', 'I', '70'),
53  (10, '78901234567890123456', 'Sebastián Andrés', 'UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL', 'J', '80'),
54  (11, '67890123456789012345', 'Camila Victoria', 'Universidad de Panamá', 'K', '90'),
55  (12, '56789012345678901234', 'Martín Eduardo', 'Facultad Politécnica - Universidad Nacional', 'L', '100'),
56  (13, '45678901234567890123', 'Sofía Clara', 'Facultad Politécnica - Universidad Nacional', 'M', '110');

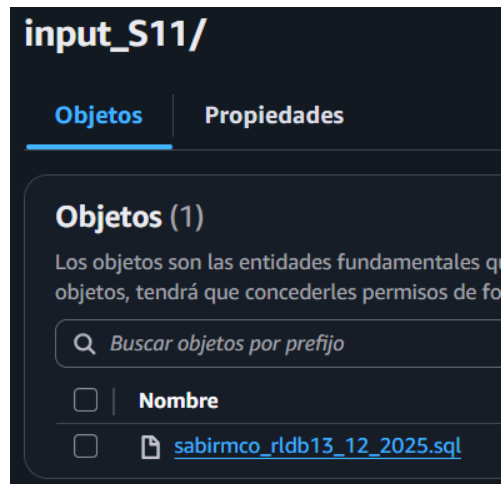
```

Amazon S3

Con S3 crearemos nuestras carpetas base para guardar nuestro archivo .sql y otra carpeta para guardar el archivo limpio



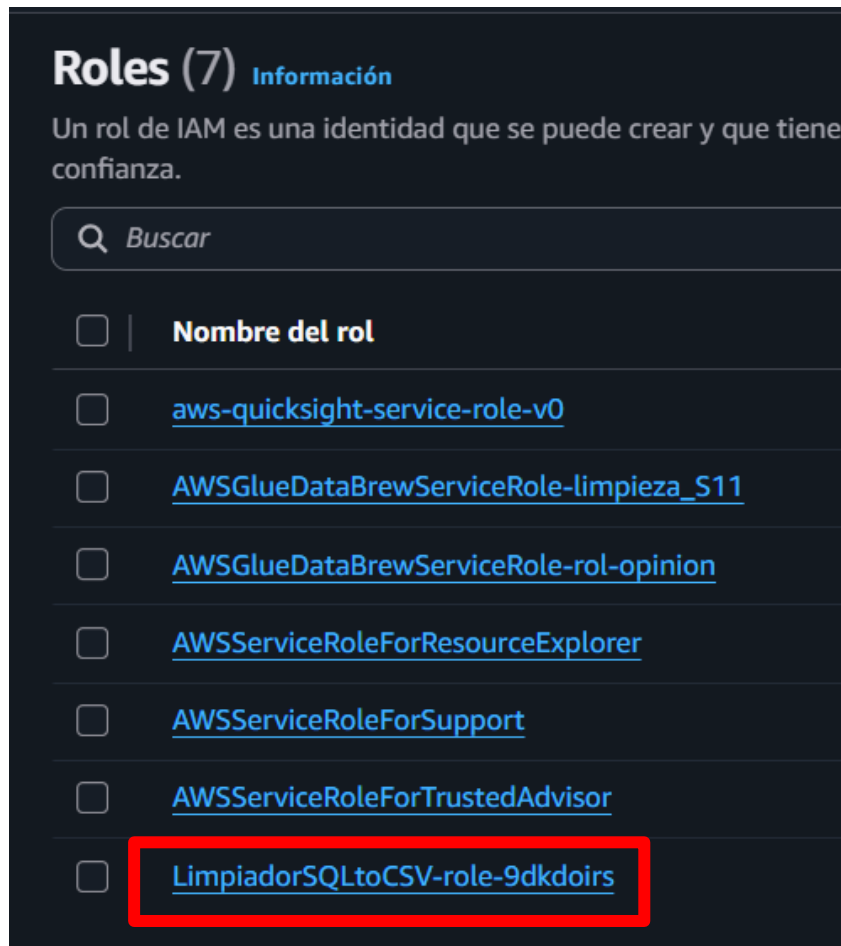
Dentro del “input_S11” irá el archivo .sql



Estas carpetas tienen la finalidad de guardar el archivo sql limpio para poder realizar la inserción a una base de datos

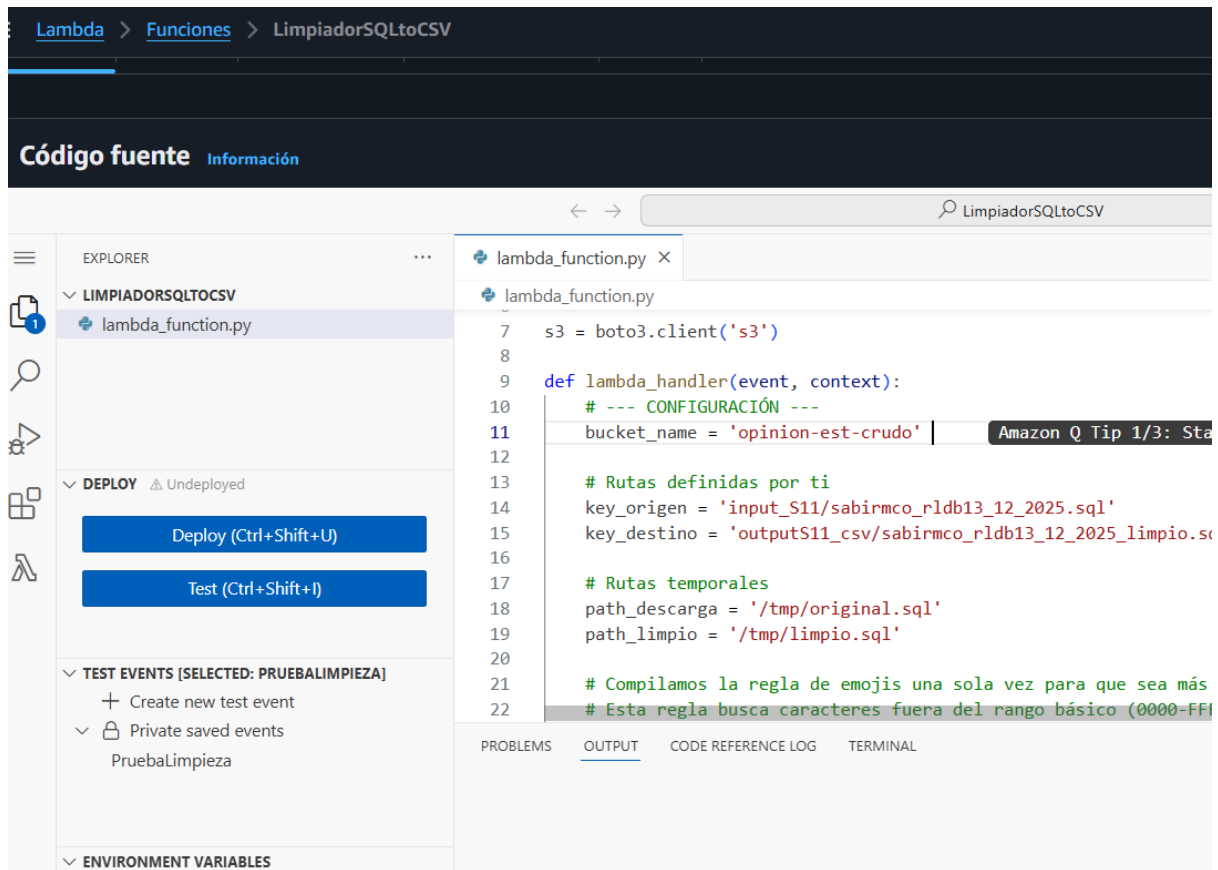
Amazon IAM

Para llevar a cabo los servicios de lambda, aws nos pide que asignemos un rol a cada servicio para usarlo de forma correcta y segura, para ello tenemos creado lo siguiente: (Rol marcado en rojo):



Amazon Lambda

Lambda será de utilidad para escribir código en python, el objetivo del código es arreglar los problemas de codificación que contiene el archivo .sql y enviarlo al almacenamiento S3 en output_S11.



Antes:

```

,QuizAjs mejorar la conexiA+n porque en ocasio
Comentarios.. ,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,186.33.14
,"Muy buen contenido, y mucho entusiasmo por l

```

Después:

```

"Quizás mejorar la conexión porque en ocasiones se
Comentarios.. ,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,"186.33.142.2
,"Muy buen contenido, y mucho entusiasmo por lo que

```

Archivo sql creado



Amazon RDS

Para realizar las gráficas con Quick Sight necesitaremos una base de datos en la nube, para ello la creamos por medio del servicio de Amazon RDS con sus respectivos ajustes dentro del plan gratuito

Plantillas

Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

- Producción**
Utilice los valores predeterminados para disfrutar de una alta disponibilidad y de un rendimiento rápido y constante.
- Desarrollo y pruebas**
Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, fuera de un entorno de producción.
- Entorno de pruebas**
Para desarrollar nuevas aplicaciones, pruebe las aplicaciones existentes o adquiera experiencia práctica con Amazon RDS.

Disponibilidad y durabilidad

Opciones de implementación Información
Elija la opción de implementación que proporcione la disponibilidad y durabilidad necesarias en función del caso de uso. AWS se compromete a un determinado nivel de tiempo de actividad según la opción de implementación que elija. Obtenga más información en el [Acuerdo de nivel de servicios \(SLA\) de Amazon RDS](#).

- Implementación de clúster de base de datos multi-AZ (3 instancias)**
Crea una instancia de base de datos principal con dos en espera legibles en zonas de disponibilidad separadas. Esta configuración proporciona:
 - Tiempo de actividad del 99,95 %
 - Redundancia entre zonas de disponibilidad
 - Mayor capacidad de lectura
 - Menor latencia de escritura
- Implementación de instancias de base de datos multi-AZ (2 instancias)**
Crea una instancia de base de datos principal con una instancia en espera no legible en una zona de disponibilidad independiente. Esta configuración proporciona:
 - Tiempo de actividad del 99,95 %
 - Redundancia entre zonas de disponibilidad
- Implementación de una instancia de base de datos de zona de disponibilidad única (1 instancia)**
Crea una única instancia de base de datos sin instancias en espera. Esta configuración proporciona:
 - Tiempo de actividad del 99,5 %
 - Sin redundancia de datos

database-1

Resumen

Identificador de base de datos database-1	Estado ✔ Disponible	Rol Instancia	Motor MySQL Community	Recomendaciones 3 Informativo
CPU -	Clase db.t3.micro	Actividad actual	Región y AZ us-east-1a	

Conectividad y seguridad

Supervisión

Registros y eventos

Configuración

Integraciones sin extracción, transformación y carga (ETL)

Conectividad y seguridad

Punto de enlace y puerto

Punto de enlace
[database-1.c6xwcw225aa.us-east-1.rds.amazonaws.com](#)

Puerto
 3306

Redes

Zona de disponibilidad
 us-east-1a

VPC
[vpc-04c8c197bb93c6d74](#)

Grupo de subredes
[default-vpc-04c8c197bb93c6d74](#)

Subredes

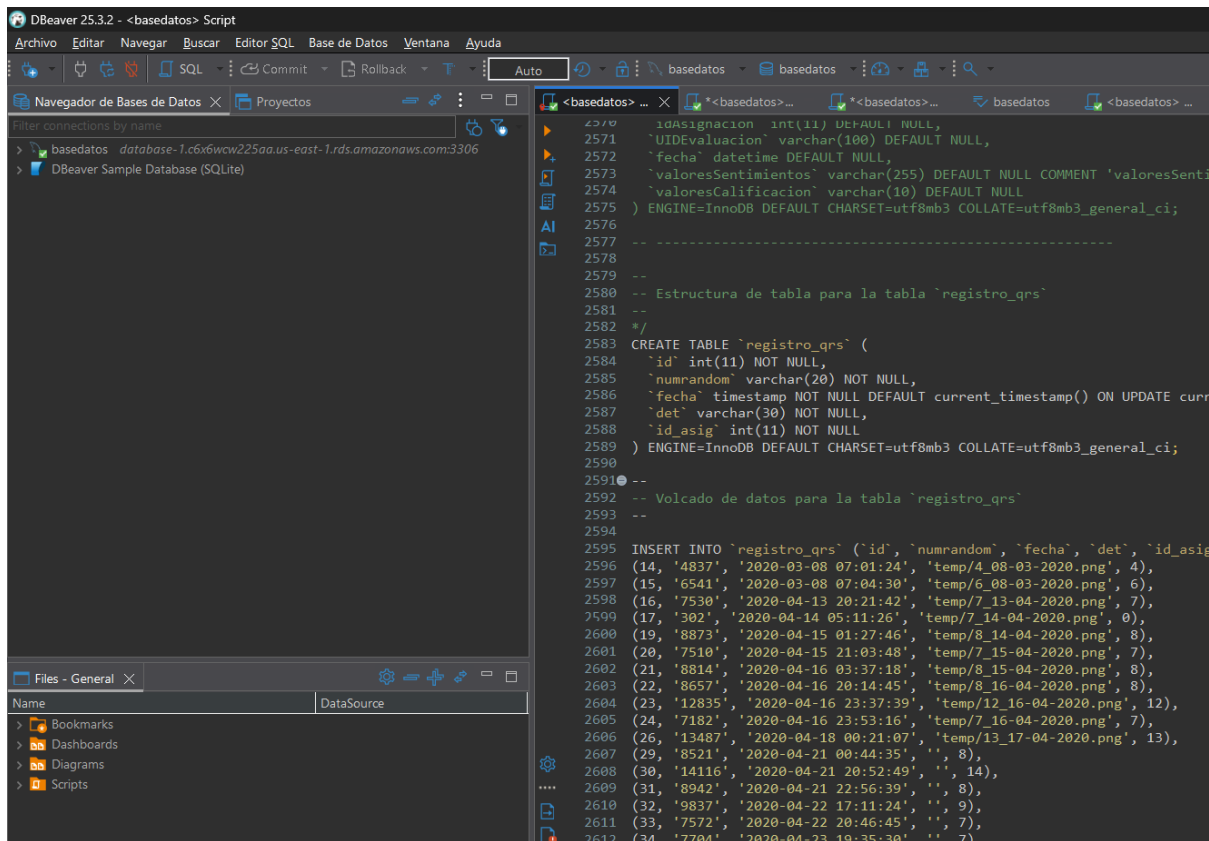
Seguridad

Grupos de seguridad de la VPC
[regla-acceso-publico \(sg-0bd44f1e8200128bd\)](#)
✔ Activo

Accesible públicamente
 Sí

Entidad de certificación [Información](#)
[rd-ca-central-1](#)

Una vez creada nuestra base de datos debemos realizar la inserción de datos por medio de un motor que maneje el lenguaje “MySQL”, en este caso se usará el motor de “DBeaver”



Crear Instancia

General
Advanced
Driver properties
+ SSH, SSL, ...
No profile

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:mysql://database-1.c6x6wcw225aa.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/basedatos

Server Host: database-1.c6x6wcw225aa.us-east-1.rds.amazonaws.com Port: 3306

Database: basedatos ☒ Show all databases

Authentication (Database Native)

Nombre de usuario: admin

Contraseña: ☒ Save password

i Connection variables information *i* MySQL

Driver name: MySQL
Driver Settings
Licencia del driver

Aceptar
Cerrar

Inserción de datos

```

● -- Las fechas de las encuestas son alteradas cada que modificamos un numero, por ello borraremos la tabla y la volveremos a insertar
● drop table result_class ;
● -- verificar tabla result_class
● select * from result_class rc ;
● -- Crear tabla modificando la declaracion de "fecha"
CREATE TABLE `result_class` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `random` varchar(30) NOT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `UIDE` varchar(255) NOT NULL,
  `val_class` int(11) NOT NULL,
  `senti1` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti2` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti3` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti4` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti5` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti6` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti7` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti8` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti9` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `senti10` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `det` varchar(20) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;

```

Inserción de datos

```
-- insertar datos
INSERT INTO result_class ("id", "random", "fecha", "UIDE", "val_class", "sent1", "sent2", "sent3", "sent4", "sent5", "sent6",
(31, '7530', '2020-04-14 06:20:28', 'Comentarios..', 1, '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '181.113.149.199'),
(32, '6541', '2020-04-14 16:07:07', 'Comentarios..', 4, '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '0', '0', '181.113.149.199'),
(33, '7530', '2020-04-14 16:13:34', 'Comentarios..', 0, '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '190.96.96.147'),
(34, '8873', '2020-04-15 01:39:10', 'Comentarios..', 1, '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '186.70.43.40'),
(35, '8873', '2020-04-15 01:39:21', 'La clase muy buena y entretenida.', 1, '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '186.17
(36, '8873', '2020-04-15 01:52:18', 'Quizás mejorar la conexión porque en ocasiones se escuchaba el audio entrecortado.', 2, '0', '1'
(37, '8873', '2020-04-15 01:55:21', 'Comentarios..', 2, '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '186.33.142.238'),
(38, '8873', '2020-04-15 02:05:24', 'Muy buen contenido, y mucho entusiasmo por lo que vamos a aprender en esta materia.', 1, '0', '1'
(39, '8873', '2020-04-15 02:21:20', 'Lo único es que a veces tenía mala conexión y se trababa.', 1, '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '181.113.149.250'),
(40, '8873', '2020-04-15 02:43:34', 'Comentarios..', 1, '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '181.113.149.250'),
(41, '8873', '2020-04-15 03:02:59', 'Comentarios..', 1, '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '181.113.148.53'),
(42, '8873', '2020-04-15 03:27:09', 'Comentarios..', 1, '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '190.96.97.129'),
(43, '8873', '2020-04-15 04:42:10', 'Muy claro..', 1, '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '190.96.96.147'),
(44, '8873', '2020-04-15 06:50:50', 'Mejorar un poquito la calidad de conexión a internet para que no se trabé la llamada. la metodolo
(45, '8873', '2020-04-15 08:32:23', 'Comentarios..', 1, '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '186.68.112.95'),
(46, '8873', '2020-04-15 21:22:06', 'Buena la clase.', 1, '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '181.113.149.250'),
(47, '8873', '2020-04-16 00:32:06', 'Comentarios..', 2, '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '181.113.148.243'),
(48, '8873', '2020-04-16 00:42:31', 'Comentarios..', 1, '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '190.96.99.5'),
(49, '7510', '2020-04-16 01:41:20', 'Comentarios..', 1, '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '190.96.98.16'),
(50, '7510', '2020-04-16 01:47:18', 'Las clases son buenas, solo sugiero un tiempo de descanso de unos 5 min cada cierto tiempo para
(51, '7510', '2020-04-16 02:00:41', 'La clase fue interactiva y explicativa, cosa que facilitó su entendimiento.', 1, '1', '0', '0', '0', '1'
(52, '7510', '2020-04-16 02:01:14', 'Comentarios..', 1, '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '179.49.55.242'),
(53, '7510', '2020-04-16 02:01:32', 'Comentarios..', 1, '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '181.113.149.187'),
(54, '7510', '2020-04-16 02:01:41', 'Comentarios..', 1, '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '186.3.151.252'),
(55, '7510', '2020-04-16 02:02:03', 'Comentarios..', 2, '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '186.178.41.85'),
(56, '7510', '2020-04-16 02:02:44', 'Comentarios..', 2, '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '181.113.149.199'),
```

Ejecución con éxito

ene-16 12:11:23	SQL / User	ALTER TABLE `result_class` [¶] MODIFY `id` int(...	0,626s		Éxito
ene-16 12:11:18	SQL / User	-- cambios [¶] ALTER TABLE `result_class` [¶] ADD...	0,713s	0	Éxito
ene-16 12:10:05	SQL / User script	INSERT INTO `result_class` (`id`, `random`, `fec...	0,242s	185	Éxito
ene-16 12:10:05	SQL / User script	INSERT INTO `result_class` (`id`, `random`, `fec...	0,23s	431	Éxito
ene-16 12:10:05	SQL / User script	INSERT INTO `result_class` (`id`, `random`, `fec...	0,247s	419	Éxito
ene-16 12:10:04	SQL / User script	INSERT INTO `result_class` (`id`, `random`, `fec...	0,224s	418	Éxito
ene-16 12:10:04	SQL / User script	INSERT INTO `result_class` (`id`, `random`, `fec...	0,242s	364	Éxito
ene-16 12:10:04	SQL / User script	INSERT INTO `result_class` (`id`, `random`, `fec...	0,244s	394	Éxito
ene-16 12:10:03	SQL / User script	INSERT INTO `result_class` (`id`, `random`, `fec...	0,304s	440	Éxito
ene-16 12:10:03	SQL / User script	INSERT INTO `result_class` (`id`, `random`, `fec...	0,244s	419	Éxito

Conversion a minúsculas y omitiendo espacios al inicio de cada carácter

```
-- Convertir datos de UIDE en minúsculas
Update result_class set rc.UIDE = LOWER(rc.UIDE);
-- Omitir espacios al inicio de UIDE
Update result_class set UIDE = LTRIM(UIDE);
```

Tiempo	Tipo	Texto	Duración	Filas	Resultado
ene-16 12:21:42	SQL / User	-- Omitir espacios al inicio de UIDEIfUpdate r...	0,458s	13880	Éxito
ene-16 12:20:33	SQL / User	select * from result_class rc where rc.UIDE LI...	0,11s	5	Éxito
ene-16 12:20:30	SQL / User	select * from result_class rc where rc.UIDE ='	0,104s		Éxito

Omitir caracteres “Sin comentarios”

```
-- 3. Cambiar datos de Sin comentarios por VACIOS
-- 3.1.
update result_class rc
set rc.UIDE = ''
where trim(rc.UIDE) LIKE '%sin Comentarios';

-- 3.2
update result_class rc
set rc.UIDE = ''
where trim(rc.UIDE) LIKE '%comentario';

-- 3.3
update result_class rc
set rc.UIDE = ''
where trim(rc.UIDE) = 'Comentarios..';

-- 3.4.
update result_class rc
set rc.UIDE = ''
where trim(rc.UIDE) LIKE '%ninguno';
```

Modificar calificación de sentimientos nulos por 0

```
49  set rc.senti1 = '0'
50  where trim(rc.senti1) = '';
51
52  -- senti 2
53  update result_class rc
54  set rc.senti2 = '0'
55  where trim(rc.senti2) = '';
56
57  -- senti 3
58  update result_class rc
59  set rc.senti3 = '0'
60  where trim(rc.senti3) = '';
61
62  -- senti 4
63  update result_class rc
64  set rc.senti4 = '0'
65  where trim(rc.senti4) = '';
66
67  -- senti 5
68  update result_class rc
69  set rc.senti5 = '0'
70  where trim(rc.senti5) = '';
71
72  -- senti 6
73  update result_class rc
74  set rc.senti6 = '0'
75  where trim(rc.senti6) = '';
76
```

Convertir valores varchar de sentimiento a int

```
-- 2.1 Convertir datos varchar a int en sentimientos
ALTER TABLE result_class
modify COLUMN senti1 int;

ALTER TABLE result_class
modify COLUMN senti2 int;

ALTER TABLE result_class
modify COLUMN senti3 int;

ALTER TABLE result_class
modify COLUMN senti4 int;

ALTER TABLE result_class
modify COLUMN senti5 int;

ALTER TABLE result_class
modify COLUMN senti6 int;

ALTER TABLE result_class
modify COLUMN senti7 int;

ALTER TABLE result_class
modify COLUMN senti8 int;
```

Valores cambiados

123 senti1	123 senti2	123 senti3	123 senti4	123 senti5	123 senti6
1	1	1	1	1	1

Amazon QuickSight

- **Nube de palabras**

Para generalizar los comentarios se creó un campo calculado con las palabras más utilizadas en comentarios

nube 

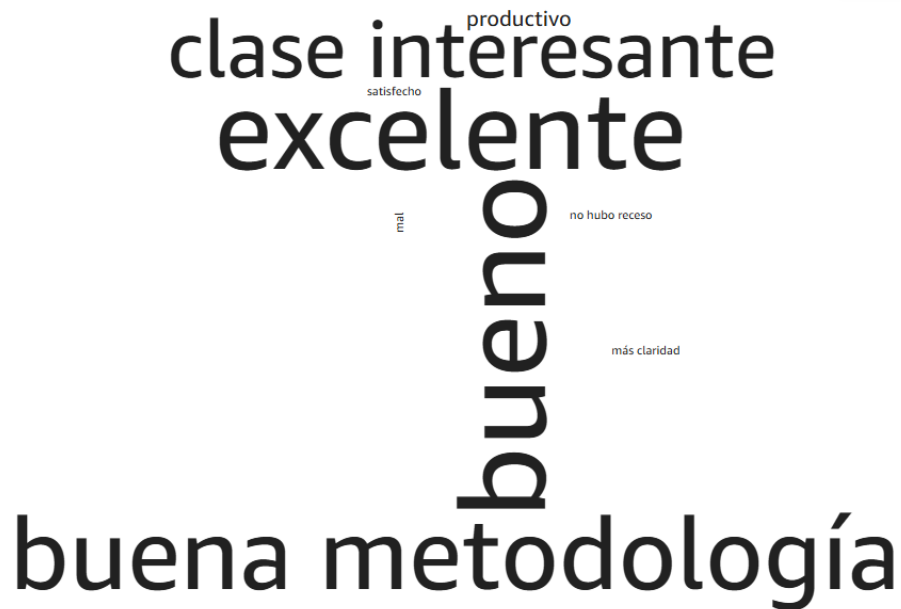
 Crear cálculo

```

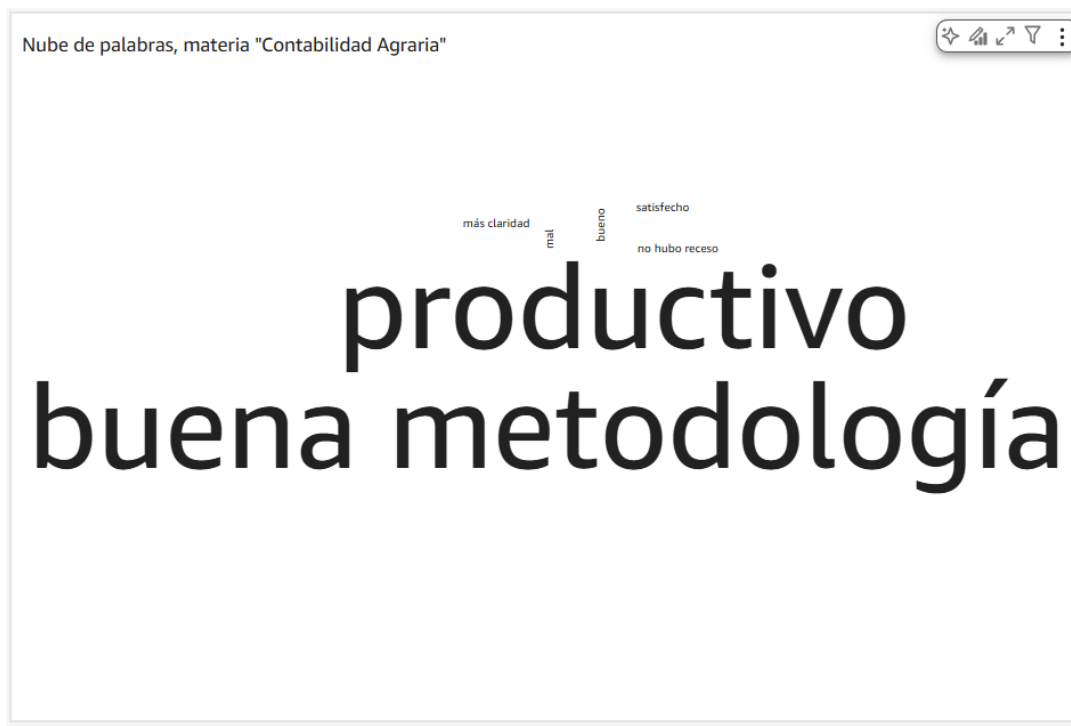
1 ifelse(
2
3     locate(toLower(UIDE), 'mas claro') > 0 OR
4     locate(toLower(UIDE), 'no entiend') > 0 OR
5     locate(toLower(UIDE), 'muy rapido') > 0,
6     'Más Claridad',
7
8     locate(toLower(UIDE), 'confus') > 0,
9     'confuso',
10
11    locate(toLower(UIDE), 'receso') > 0,
12    'no hubo receso',
13
14    locate(toLower(UIDE), 'ejemplo') > 0 OR
15    locate(toLower(UIDE), 'explicación') > 0 OR
16    locate(toLower(UIDE), 'metodolog') > 0 OR
17    locate(toLower(UIDE), 'enseña') > 0,
18    'Buena Metodología',
19
20    locate(toLower(UIDE), 'excelente') > 0 OR
21    locate(toLower(UIDE), 'encant') > 0 OR
22    locate(toLower(UIDE), 'perfect') > 0 OR

```

Recuento de registros por Nube



○ **Nube de palabras, materia “Contabilidad Agraria”**



● **Materias por Docente**

Usaremos de ejemplo a la docente “Liz #####” con un total de 4 materias repartidas

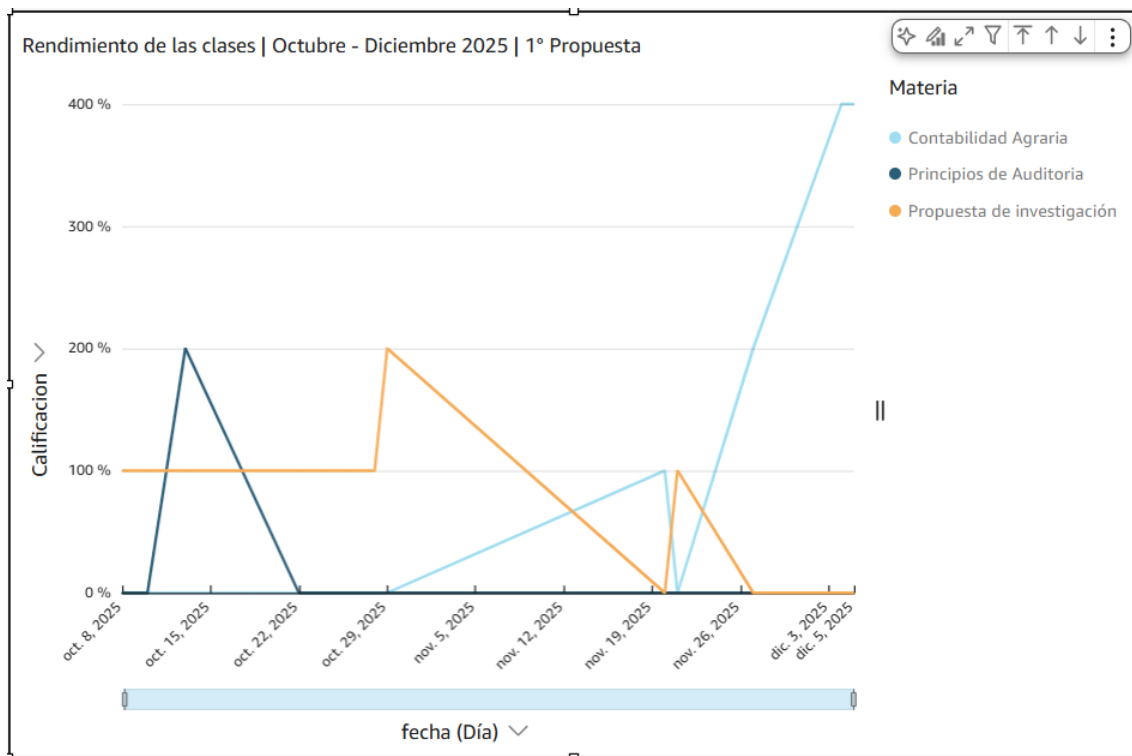
Consulta SQL utilizada

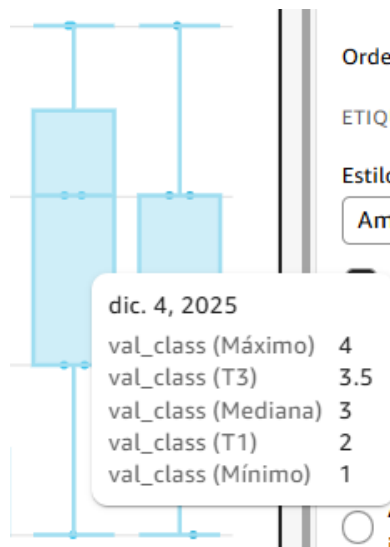
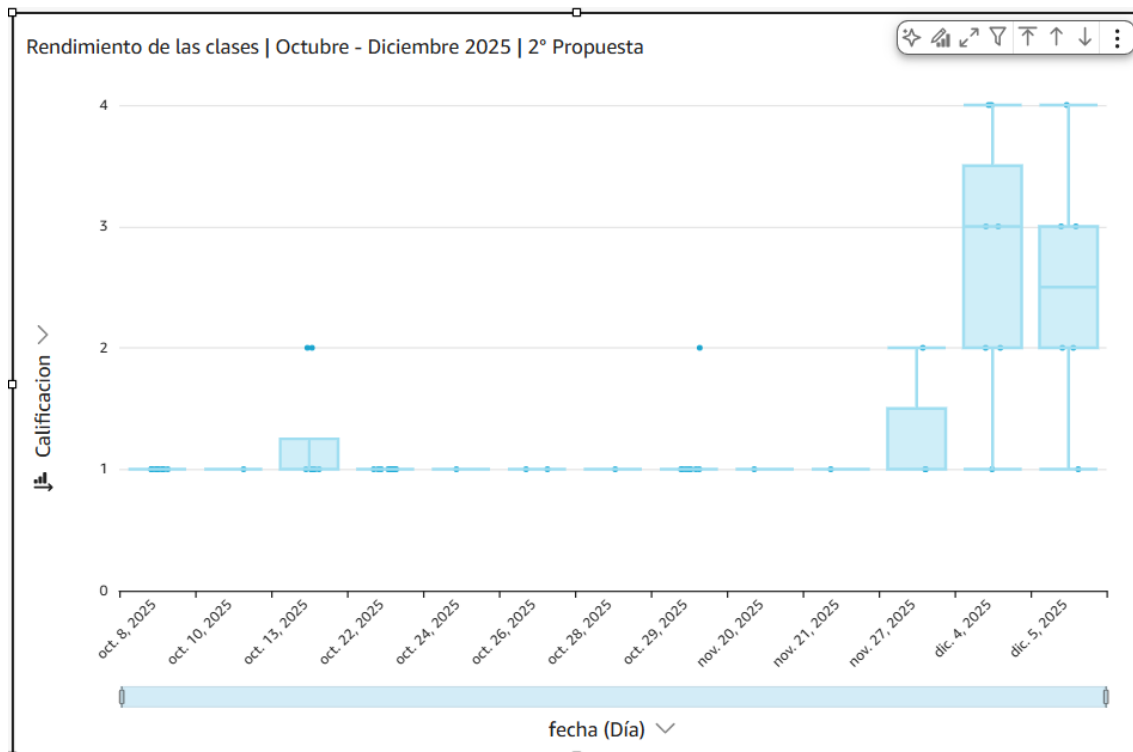
```
-- Historial de calificaciones por ID de docente
select d2.idDocente, rc.fecha, d2.nombres as docente, a.nombre as materia, rc.val_class from result_class rc
join registro_qrs qr
  on rc.random = qr.numrandom
join asignatura a
  on qr.id_asig = a.idAsignatura
join docenteasignatura d
  on a.idAsignatura = d.idAsignatura
join docente d2
  on d.idDocente = d2.idDocente
where d2.idDocente = 69
and rc.fecha >='2025-01-01 00:00:00'
order by rc.fecha desc;
```

Captura de ejecución

123 idDocente	fecha	AZ docente	AZ materia	123 val_class
69	2025-12-05 01:22:51	Liz	Contabilidad Agraria	4
69	2025-12-05 01:22:20	Liz	Contabilidad Agraria	1
69	2025-12-05 01:21:59	Liz	Contabilidad Agraria	3
69	2025-12-05 01:21:41	Liz	Contabilidad Agraria	3
69	2025-12-05 01:21:26	Liz	Contabilidad Agraria	2
69	2025-12-05 01:20:38	Liz	Contabilidad Agraria	2
69	2025-12-04 16:18:41	Liz	Contabilidad Agraria	1

○ Rendimiento de las clases | Octubre - diciembre 2025





- **Sentimientos de los estudiantes por materias**

Seguimos usando la misma persona de ejemplo

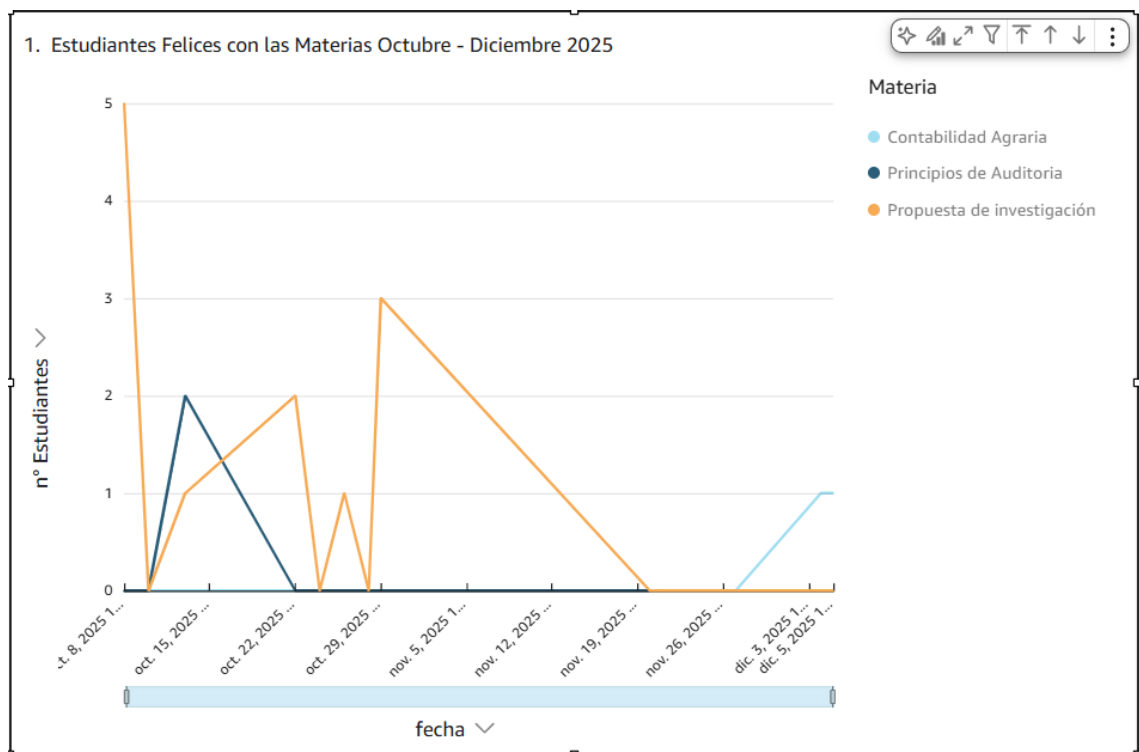
Consulta SQL utilizada

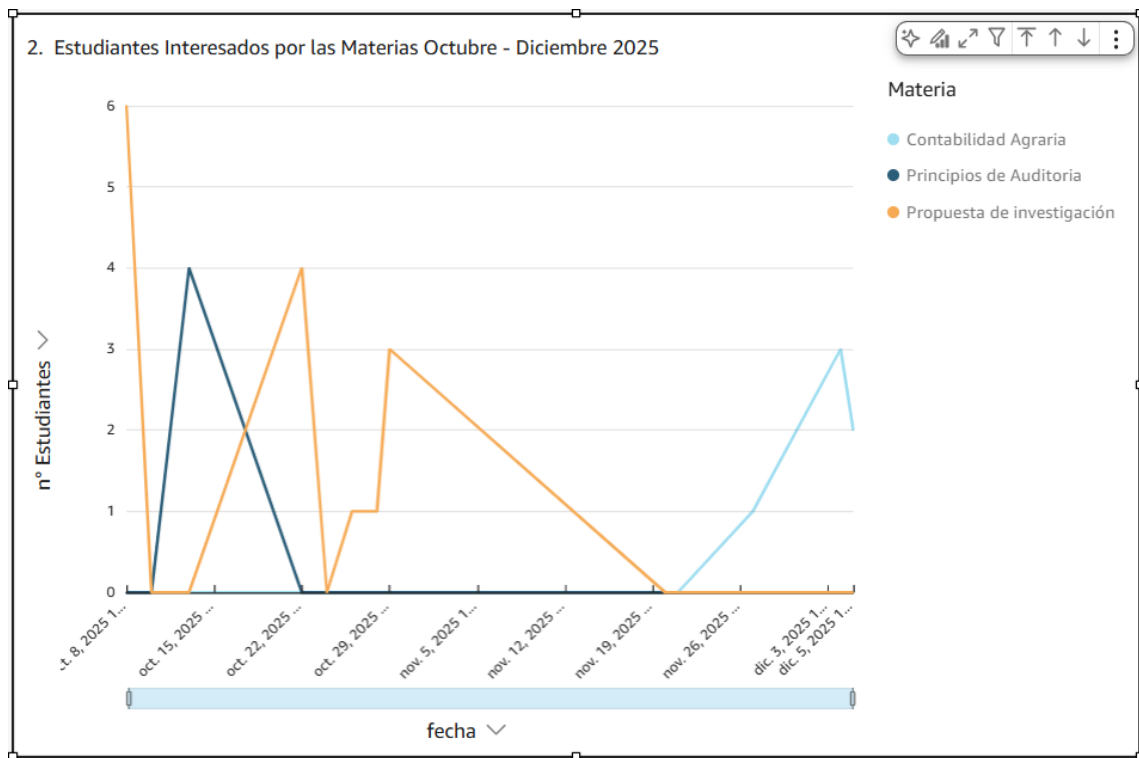
```
-- sentimientos por materia
select d2.idDocente, rc.fecha, d2.nombres as docente, a.nombre as materia,
rc.senti1, rc.senti2, rc.senti3, rc.senti4, rc.senti5, rc.senti6, rc.senti7, rc.senti8 from result_class rc
join registro_qrs qr
on rc.random = qr.numrandom
join asignatura a
on qr.id_asig = a.idAsignatura
join docenteasignatura d
on a.idAsignatura = d.idAsignatura
join docente d2
on d.idDocente = d2.idDocente
where d2.idDocente = 69
and rc.fecha >='2025-01-01 00:00:00'
order by rc.fecha desc;
```

Captura de ejecución

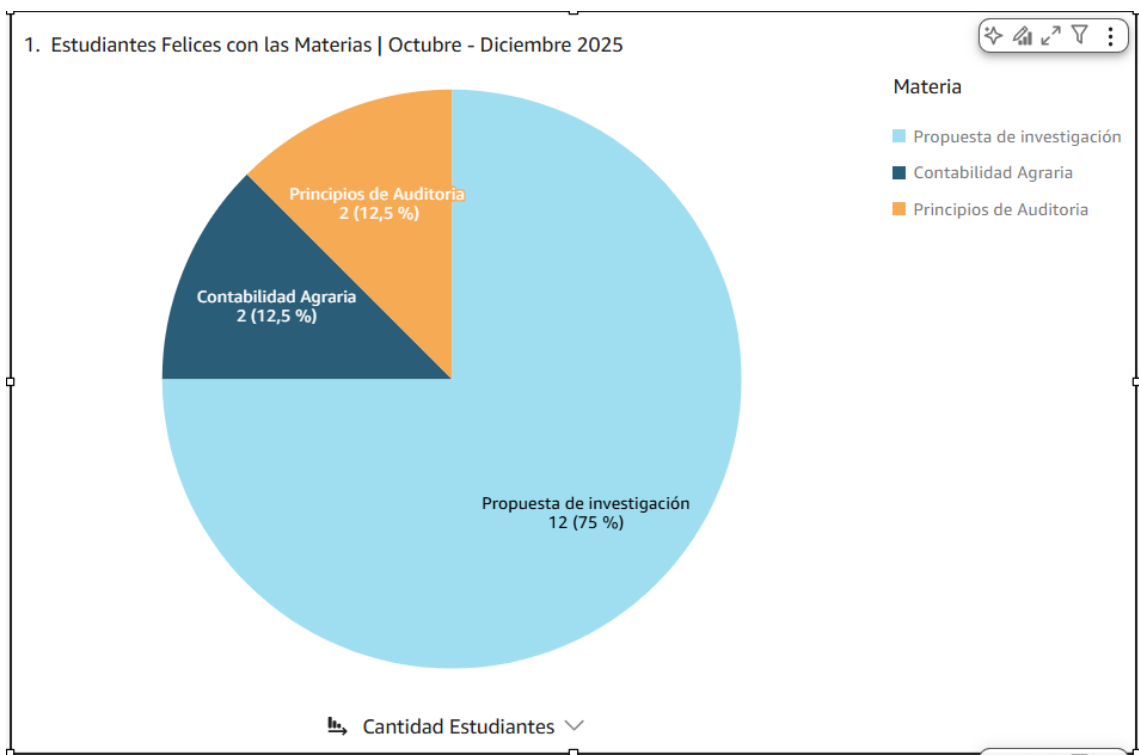
	idDocente	fecha	AZ docente	AZ materia	123 senti1	123 senti2	123 senti3	123 senti4	123 senti5
1	69	2025-12-05 01:22:51	Liz	Contabilidad Agraria	0	0	0	0	0
2	69	2025-12-05 01:22:20	Liz	Contabilidad Agraria	1	1	1	0	0
3	69	2025-12-05 01:21:59	Liz	Contabilidad Agraria	0	0	0	0	0
4	69	2025-12-05 01:21:41	Liz	Contabilidad Agraria	0	0	0	0	0
5	69	2025-12-05 01:21:26	Liz	Contabilidad Agraria	0	1	0	1	1
6	69	2025-12-05 01:20:38	Liz	Contabilidad Agraria	0	0	1	1	1

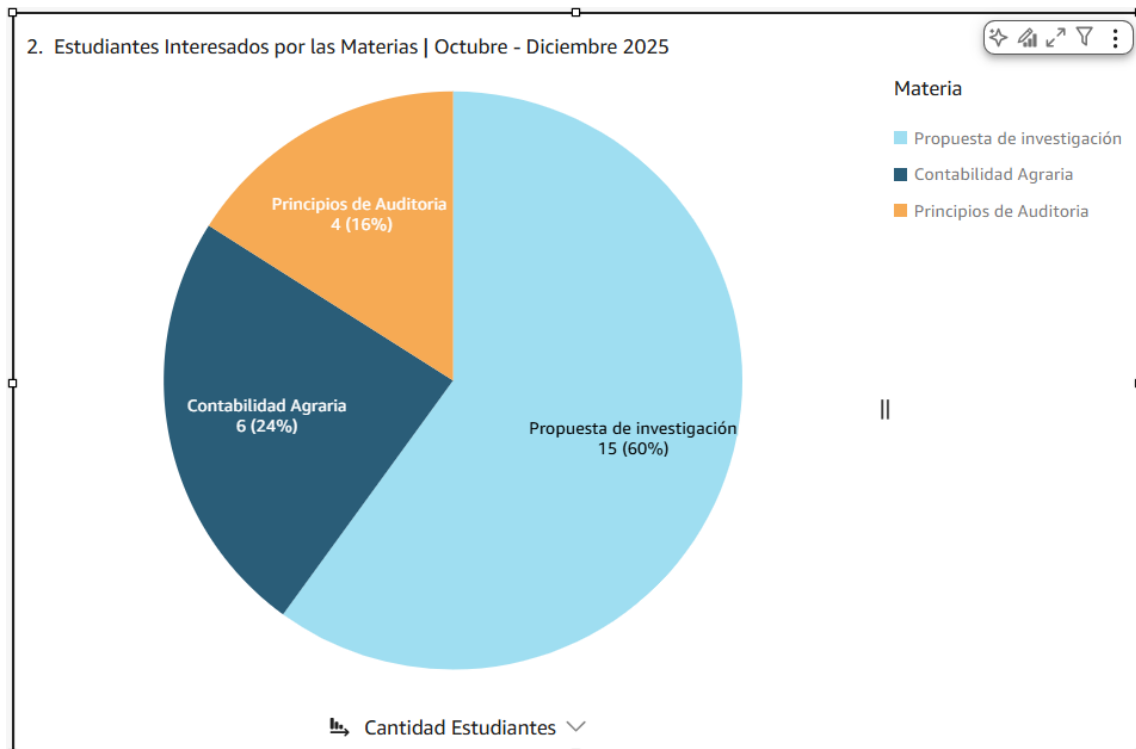
○ Grafica de “Rendimiento Sentimental por materias”





○ **Grafica de “Comparación de Desempeño entre materias”**





- Rendimiento por una materia

Para este seguiremos usando a la docente "Liz ####" dado que es la que tiene más registros útiles para las graficas de ejemplo.

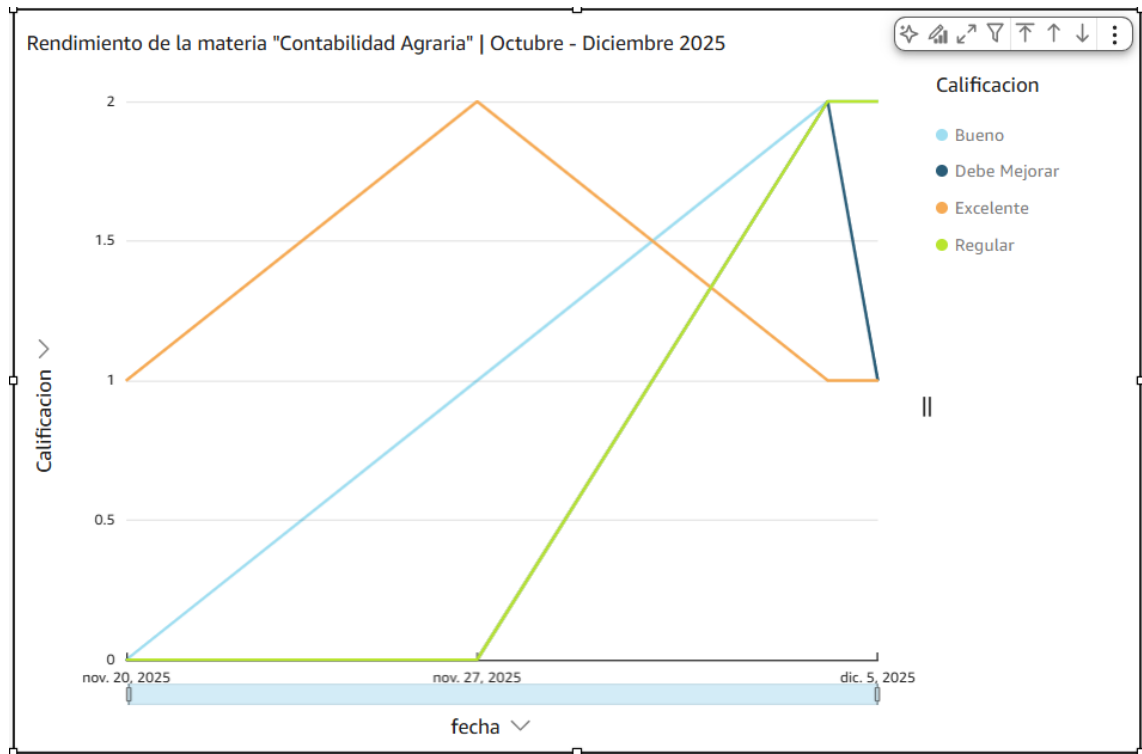
Consulta SQL utilizada

```
-- Historial de calificaciones por ID de docente
select d2.idDocente, rc.fecha, d2.nombres as docente, a.nombre as materia, rc.val_class from result_class rc
join registro_qrs qr
  on rc.random = qr.numrandom
join asignatura a
  on qr.id_asig = a.idAsignatura
join docenteasignatura d
  on a.idAsignatura = d.idAsignatura
join docente d2
  on d.idDocente = d2.idDocente
where d2.idDocente = 69
and rc.fecha >='2025-01-01 00:00:00'
order by rc.fecha desc;
```

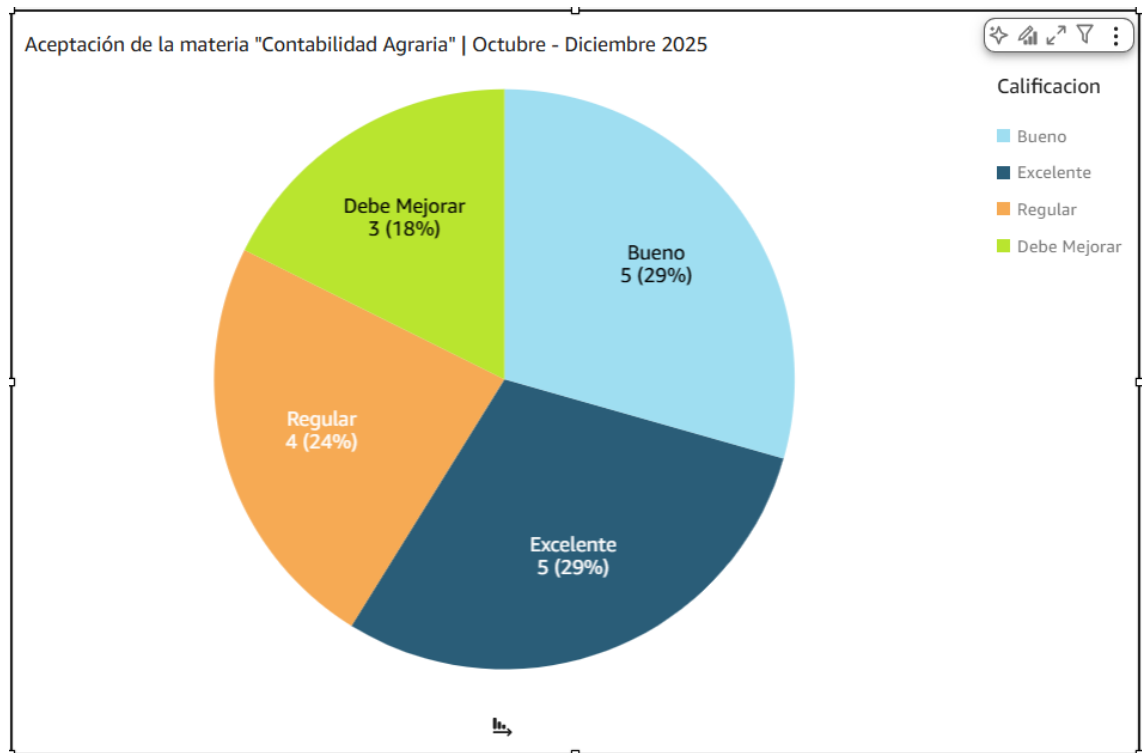
Captura de ejecución

123 idDocente ▾	🕒 fecha ▾	AZ docente ▾	AZ materia ▾	123 val_class ▾
69	2025-12-05 01:22:51	Liz	Contabilidad Agraria	4
69	2025-12-05 01:22:20	Liz	Contabilidad Agraria	1
69	2025-12-05 01:21:59	Liz	Contabilidad Agraria	3
69	2025-12-05 01:21:41	Liz	Contabilidad Agraria	3
69	2025-12-05 01:21:26	Liz	Contabilidad Agraria	2
69	2025-12-05 01:20:38	Liz	Contabilidad Agraria	2
69	2025-12-04 16:18:41	Liz	Contabilidad Aararia	1

- Rendimiento de la materia "Contabilidad Agraria" | Octubre - diciembre 2025



- **Aceptación de la materia "Contabilidad Agraria" | Octubre - diciembre 2025**



- **Rendimiento Sentimental por una materia**

Seguimos usando la misma persona de ejemplo

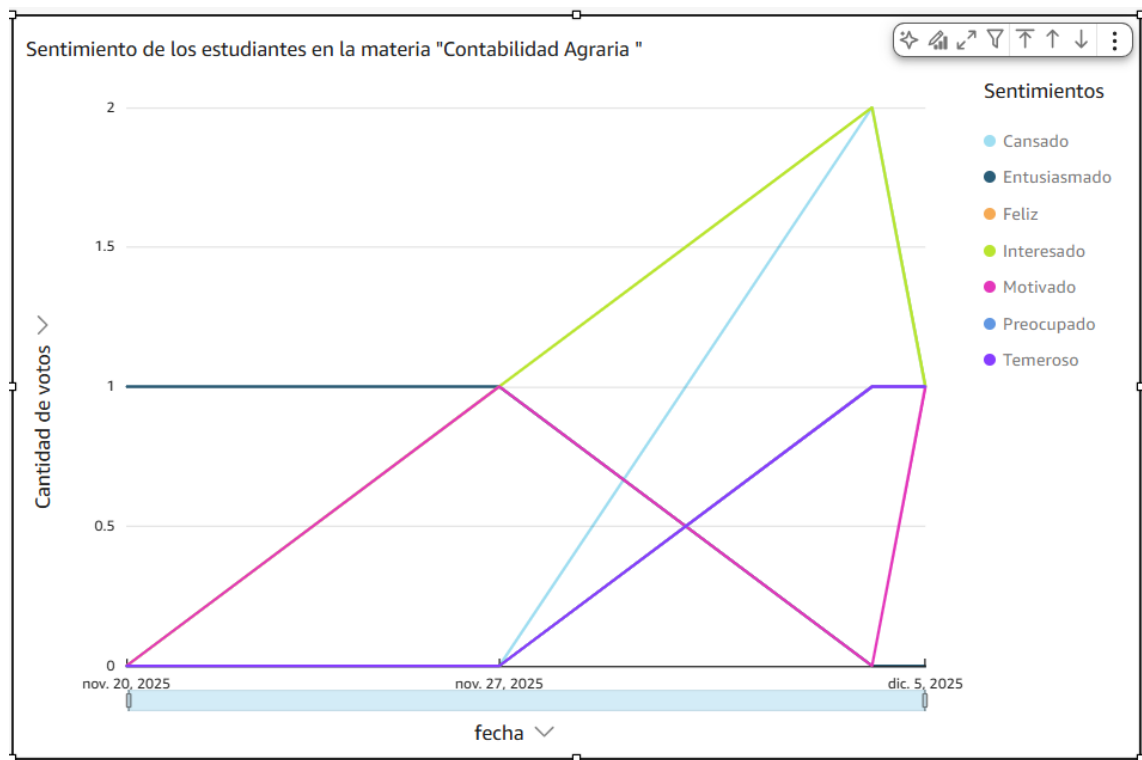
Consulta SQL utilizada

```
-- sentimientos por materia
select d2.idDocente, rc.fecha, d2.nombres as docente, a.nombre as materia,
rc.senti1, rc.senti2, rc.senti3, rc.senti4, rc.senti5, rc.senti6, rc.senti7, rc.senti8 from result_class rc
join registro_qrs qr
on rc.random = qr.numrandom
join asignatura a
on qr.id_asig = a.idAsignatura
join docenteasignatura d
on a.idAsignatura = d.idAsignatura
join docente d2
on d.idDocente = d2.idDocente
where d2.idDocente = 69
and rc.fecha >='2025-01-01 00:00:00'
order by rc.fecha desc;
```

Captura de ejecución

idDocente	fecha	AZ docente	AZ materia	123 senti1	123 senti2	123 senti3	123 senti4
69	2025-12-05 01:22:51	Liz	Contabilidad Agraria	0	0	0	0
69	2025-12-05 01:22:20	Liz	Contabilidad Agraria	1	1	1	0
69	2025-12-05 01:21:59	Liz	Contabilidad Agraria	0	0	0	0
69	2025-12-05 01:21:41	Liz	Contabilidad Agraria	0	0	0	0
69	2025-12-05 01:21:26	Liz	Contabilidad Agraria	0	1	0	1
69	2025-12-05 01:20:38	Liz	Contabilidad Agraria	0	0	1	1

- Sentimiento de los estudiantes en la materia "Contabilidad Agraria "



- Sentimiento de los estudiantes en la materia "Contabilidad Agraria" | Octubre - diciembre 2025

Sentimiento de los estudiantes en la materia "Contabilidad Agraria" | Octubre - diciembre 2025



Sentimientos

- Temeroso
- Preocupado
- Motivado
- Interesado
- Feliz
- Entusiasmado
- Cansado

